



**UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
ESPE**

Departamento de Ciencias de la Computación

INFORME ACADÉMICO · ISO/IEC 25022

Medición de la calidad en uso

Caso de estudio: MediSalud HIS

Aseguramiento de la Calidad de Software

INTEGRANTES

Mesías Mariscal Denise Rea
Julio Viche Gabriel Murillo



Resumen ejecutivo

El presente informe desarrolla el taller de medición de calidad en uso para el caso MediSalud HIS mediante ISO/IEC 25022. El estudio parte de un conjunto original de **3.000 incidentes** registrados entre el 2 de enero y el 19 de diciembre de 2025 y lo complementa, sin modificarlo, con **6.000 eventos operativos** y **2.000 encuestas simuladas**. La simulación local reproduce tareas clínicas y administrativas con fallos controlados; su finalidad es generar evidencia reproducible, no representar un sistema productivo ni aplicar anticipadamente las mejoras propuestas.

El procedimiento integró los doce escenarios del taller en cinco momentos: comprensión del caso y del modelo SQuaRE; clasificación de incidentes; diseño de atributos y métricas; automatización, visualización e interpretación; y formulación del ciclo de mejora. Los escenarios 1 a 3 se desarrollan con base literal en el material suministrado. Para los escenarios 4 a 12, cuyo contenido completo no fue recibido, se reconstruyó una propuesta metodológica coherente con el índice del taller y esta condición se declara en la trazabilidad.

Los resultados automatizados producen diez indicadores. Tres se encuentran en estado verde, cuatro en amarillo y tres en rojo. Los hallazgos prioritarios son: **41 incidentes de privacidad**, **4,50 % de errores de facturación** frente a una meta inferior al 1 %, y **96,52 % de recetas correctas** frente a una expectativa de 100 % por su impacto clínico. También requieren atención el percentil 90 del registro HCE (11,71 segundos), el éxito de agendamiento (87,86 %), el CSAT (3,42 sobre 5) y las caídas de teleconsulta (8,68 %).

Se concluye que MediSalud no puede evaluarse únicamente por disponibilidad técnica. La calidad en uso depende del resultado alcanzado por cada perfil, de los recursos consumidos, de la percepción del usuario, del daño evitable y de la capacidad del sistema para operar en distintas sedes, dispositivos y condiciones de red. El plan de mejora se formula como una fase posterior y mantiene intacta la línea base defectuosa para permitir comparaciones válidas.

Palabras clave: calidad en uso, ISO/IEC 25022, SQuaRE, sistema hospitalario, simulación, métricas, MediSalud HIS.



Índice

Resumen ejecutivo	I
1. Introducción	1
2. Metodología	1
3. Desarrollo del taller	2
4. Resultados e interpretación	11
5. Reto final integrador	15
6. Discusión	17
7. Conclusiones	18
8. Recomendaciones	18
Referencias	19
A. Matriz de trazabilidad de escenarios	19
B. Ubicación de artefactos	20
C. Controles de reproducción	20
D. Criterio de procedencia	21

1 Introducción

El presente trabajo desarrolla el taller de medición de calidad en uso para el caso MediSalud HIS mediante ISO/IEC 25022. El sistema hospitalario comprende procesos de agenda, admisión, historia clínica electrónica, enfermería, farmacia, facturación, telemedicina y atención al paciente en cinco sedes. La evaluación utiliza los 3.000 incidentes proporcionados con el material de la actividad y evidencia simulada para observar la efectividad, eficiencia, satisfacción, libertad de riesgo y cobertura del contexto.

La aplicación local recrea tareas clínicas, administrativas y del paciente con fallos controlados. Su propósito es producir registros reproducibles para el taller; no procesa información clínica real ni representa un despliegue productivo. Los datos originales se conservan sin modificaciones y se distinguen de los eventos, encuestas y resultados derivados.

1.1 Objetivo general

Evaluar la calidad en uso de MediSalud HIS mediante ISO/IEC 25022, relacionando usuarios, tareas, contextos, incidentes y métricas obtenidas a partir del caso académico y de una simulación local reproducible.

1.2 Objetivos específicos

1. Analizar los procesos, perfiles y problemas descritos en el caso MediSalud.
2. Clasificar los 3.000 incidentes según las características de calidad en uso.
3. Diferenciar calidad interna, externa y en uso dentro del modelo SQuaRE.
4. Definir atributos y métricas con fórmula, unidad, fuente, meta y semáforo.
5. Generar eventos y encuestas simuladas con semilla y procedencia identificables.
6. Automatizar el cálculo de KPI e interpretar los resultados obtenidos.
7. Formular un plan de mejora posterior sin alterar la línea base evaluada.

2 Metodología

Se aplicó un procedimiento descriptivo y reproducible. La guía del taller se utilizó como fuente académica principal; el archivo de 3.000 incidentes se conservó en `apps/data/original`; y los eventos y encuestas necesarios para calcular las métricas se generaron mediante una simulación local con semilla 25022.

El trabajo se realizó en cuatro pasos: análisis y clasificación de incidentes; definición de tareas, atributos y métricas; generación y procesamiento automatizado de evidencia; e interpretación de KPI y formulación del plan de mejora. Python se utilizó para clasificación, simulación y cálculo; React y Flutter para representar las tareas de los usuarios; y los servicios locales para registrar los fallos controlados.

Cuadro 1: Fuentes empleadas en la evaluación

Fuente	Cantidad	Procedencia	Uso
Incidentes	3.000	Dataset suministrado	Clasificación ISO/IEC 25022
Eventos	6.000	Simulación, semilla 25022	Efectividad, eficiencia, riesgo y contexto
Encuestas	2.000	Simulación, semilla 25022	Satisfacción y abandono
Catálogo	10 métricas	Definición del equipo	Fórmulas, metas y semáforo

La integridad del dataset original se controla sobre una copia inmutable utilizada para clasificar los 3.000 casos:

```
apps/data/original/incidentes_2025.csv
```

Su SHA-256 es:

```
814F3E5D8CF983A86BC125EC9C8461E3728C91DDCE1CFE8A5518ABD7A53CDC17
```

Por separado, `data/incidentes_2025.csv` conserva 3.000 filas como dataset de trabajo e incorpora literalmente los incidentes 1001–1006 solicitados en la actividad. Esta copia pedagógica no se utiliza para demostrar la integridad del original ni comparte necesariamente su hash.

Los escenarios 1 a 3 siguen el contenido suministrado; los escenarios 4 a 12 se desarrollan a partir de su índice y se identifican como reconstruidos.

3 Desarrollo del taller

3.1 Diagnóstico inicial del caso

Escenario 1

Análisis dirigido de MediSalud · fuente literal

La revisión del caso identifica tres procesos de máxima criticidad. Primero, la atención médica y el registro HCE, porque cualquier demora o pérdida de información afecta la continuidad clínica. Segundo, la prescripción y dispensación, donde un error puede causar daño directo. Tercero, la admisión y facturación, que constituyen la entrada del paciente y sostienen la operación financiera.

Los perfiles más expuestos son el médico, que necesita información completa durante una consulta; el paciente, que agenda, consulta resultados y usa telemedicina; y el personal de admisión, que resuelve disponibilidad, cobertura y cobro. Enfermería y farmacia también requieren sincronización oportuna con la HCE. Gerencia y calidad necesitan una vista agregada, pero no sustituyen la experiencia de los perfiles operativos.

Cuadro 2: Matriz de análisis inicial

Pregunta guía	Respuesta consolidada
Procesos críticos	Atención y HCE; prescripción y dispensación; agenda, admisión y facturación.
Usuarios afectados	Médicos, pacientes y admisión como grupos principales; enfermería y farmacia por dependencia clínica.
Evidencia disponible	Incidentes con fecha, módulo, descripción, rol y sede; contexto tecnológico y requisitos no funcionales.
Evidencia faltante	Resultados de tarea, duraciones, encuestas, escenarios de red/dispositivo y criterios uniformes de decisión.
Decisión metodológica	Preservar incidentes y complementar la observación con datos simulados identificados.

3.1.1 Preguntas de discusión

1. ¿Por qué la disponibilidad de servidores no demuestra por sí sola una buena calidad en uso?

Porque un sistema puede permanecer disponible y, aun así, impedir que la persona complete su tarea, exigir tiempos excesivos, producir resultados inseguros o generar una experiencia insatisfactoria. La disponibilidad describe continuidad técnica; la calidad en uso exige observar objetivos, recursos, percepción, riesgos y contexto.

2. ¿Qué diferencia existe entre calidad interna, externa y en uso?

La calidad interna examina estáticamente código y arquitectura; la externa observa el comportamiento del producto ejecutado bajo pruebas controladas; y la calidad en uso mide lo que usuarios concretos consiguen al realizar tareas reales dentro de un contexto definido.

3. ¿Qué stakeholder se beneficiaría más del programa de medición?

El paciente obtiene el beneficio final más importante porque una atención más efectiva, oportuna y segura protege su salud. Sin embargo, el programa debe medir también al médico, cuya interacción con la HCE condiciona directamente la atención, y proporcionar a gerencia evidencia para decidir. Por ello se prioriza al paciente sin aislarlo de los demás perfiles.

3.1.2 Conclusión parcial

El diagnóstico confirma que los incidentes disponibles no bastan para explicar la experiencia completa. Se requiere complementar esa evidencia con resultados de tareas, tiempos, percepción y contexto, manteniendo una relación trazable entre cada problema y su efecto sobre usuarios y negocio.

3.2 Clasificación según ISO/IEC 25022

Escenario 2

Clasificación de 3.000 incidentes · fuente literal

La clasificación de la actividad asignó 1.849 casos a efectividad, 347 a eficiencia, 103 a satisfacción, 361 a libertad de riesgo y 340 a cobertura del contexto. Efectividad concentra el 61,63 % de los registros; sin embargo, la frecuencia no equivale a prioridad. Los 361 casos de libertad de riesgo requieren evaluación inmediata por la gravedad de sus consecuencias potenciales.

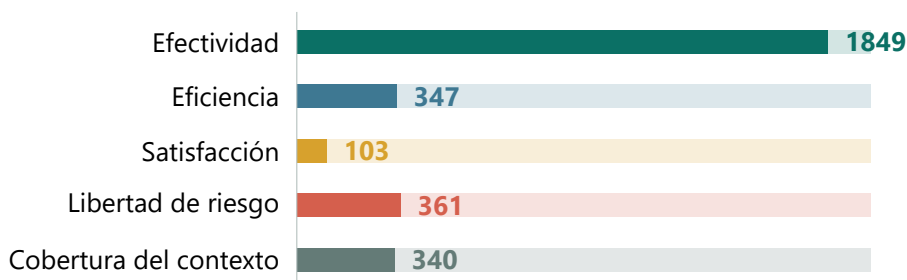


Figura 1: Distribución de incidentes por característica de calidad en uso.

Cuadro 3: Criterio y ejemplo de clasificación

Característica	Pregunta de decisión	Ejemplo de efecto
Efectividad	¿La tarea no se completa o su resultado es incorrecto?	Una cita no queda confirmada pese a finalizar el formulario.
Eficiencia	¿El resultado se alcanza con tiempo o pasos excesivos?	El guardado de la nota supera ocho segundos.
Satisfacción	¿La experiencia reduce confianza, agrado o disposición de uso?	El paciente abandona una encuesta o reporta confusión.
Libertad de riesgo	¿Existe daño clínico, financiero o de privacidad?	Una dosis incorrecta, factura duplicada o dato de otro paciente.
Cobertura del contexto	¿El fallo depende de sede, dispositivo o conectividad?	Una teleconsulta cae bajo una red doméstica limitada.

La justificación se almacena junto a cada fila procesada. Esta práctica es necesaria porque una descripción puede admitir más de una lectura. Una receta que no se guarda afecta efectividad; una receta guardada con dosis errónea se clasifica principalmente como libertad de riesgo. La característica principal expresa el efecto dominante, aunque el análisis pueda reconocer impactos secundarios.

Cuadro 4: Clasificación de los incidentes propuestos en la actividad

ID	Característica principal	Justificación técnica
1001	Eficiencia	La nota sí puede guardarse, pero consume 22 segundos; el problema dominante es el tiempo utilizado para alcanzar el resultado.
1002	Efectividad	Después de tres intentos el paciente no consigue agendar, por lo que el objetivo de la tarea no se alcanza.

ID	Característica principal	Justificación técnica
1003	Libertad de riesgo	La factura duplicada puede ocasionar cobros indebidos y daño financiero, aunque el proceso haya producido una factura.
1004	Cobertura del contexto	La interrupción de la videollamada evidencia que la tarea no se sostiene en el contexto tecnológico de la teleconsulta remota.
1005	Libertad de riesgo	Mostrar datos de otro paciente expone información clínica confidencial y crea un riesgo de privacidad y de decisión médica. Se prioriza el daño potencial sobre el fallo funcional.
1006	Satisfacción	La confusión y el abandono expresan una experiencia negativa y reducen la disposición del paciente para continuar usando el portal.

Evidencia verificable. La Tabla 2.2 completada se conserva en `data/clasificacion/incidentes_clasificados.csv`. Este archivo clasifica los 3.000 incidentes del dataset ampliado; las filas 1001–1006 corresponden a los casos mostrados en la plantilla de la actividad.

3.2.1 Preguntas de discusión

1. ¿Puede un sistema ser efectivo pero no eficiente?

Sí. El médico puede guardar correctamente una nota clínica y completar su objetivo, pero tardar 22 segundos. La tarea es efectiva porque obtiene el resultado esperado, aunque no es eficiente porque consume más tiempo que la meta de ocho segundos.

2. ¿Por qué la cobertura del contexto es relevante para una red con cinco sedes?

Porque una función útil en Quito puede degradarse en Manta, Ambato, Cuenca o Guayaquil debido a conectividad, equipos, carga o condiciones operativas diferentes. Evaluar una sola sede no demuestra que el HIS mantenga su calidad para toda la población prevista.

3.2.2 Conclusión parcial

La clasificación convierte reportes ambiguos en evidencia comparable. Distinguir el resultado, los recursos, la percepción, el riesgo y el contexto evita concentrar todos los problemas en efectividad y permite asignar prioridades coherentes con su impacto.

Evidencia verificable. La salida completa se encuentra en `apps/data/processed/incidentes_clasificados.csv`; el resumen de conteos está en `reportes/evidencias/resultados/clasificacion_resumen.json`.

3.3 Comprensión del modelo SQuaRE

Escenario 3

Diferenciación de los niveles de calidad · fuente literal

3.3.1 Investigación dirigida

La **calidad interna** observa el código y la arquitectura sin ejecutar el producto: complejidad, duplicación, mantenibilidad y estructura. La **calidad externa** estudia el comportamiento del sistema ejecutado en un entorno controlado: respuesta, estabilidad y errores bajo una carga definida. Ambas perspectivas se relacionan con el modelo de calidad de ISO/IEC 25010 [2].

La **calidad en uso** observa lo que consigue una persona al realizar una tarea dentro de un contexto. Considera efectividad, eficiencia, satisfacción, libertad de riesgo y cobertura del contexto; ISO/IEC 25022 proporciona medidas para esta perspectiva [1]. ISO/IEC 25040 conecta las evidencias y medidas con un proceso de evaluación y decisión [3].

En esta relación, ISO/IEC 25010 define *qué* características conforman el modelo de calidad, mientras ISO/IEC 25022 establece *cómo* medir la calidad en uso mediante medidas, fórmulas y escalas aplicadas a usuarios, tareas y contextos.

3.3.2 Aplicación al caso MediSalud

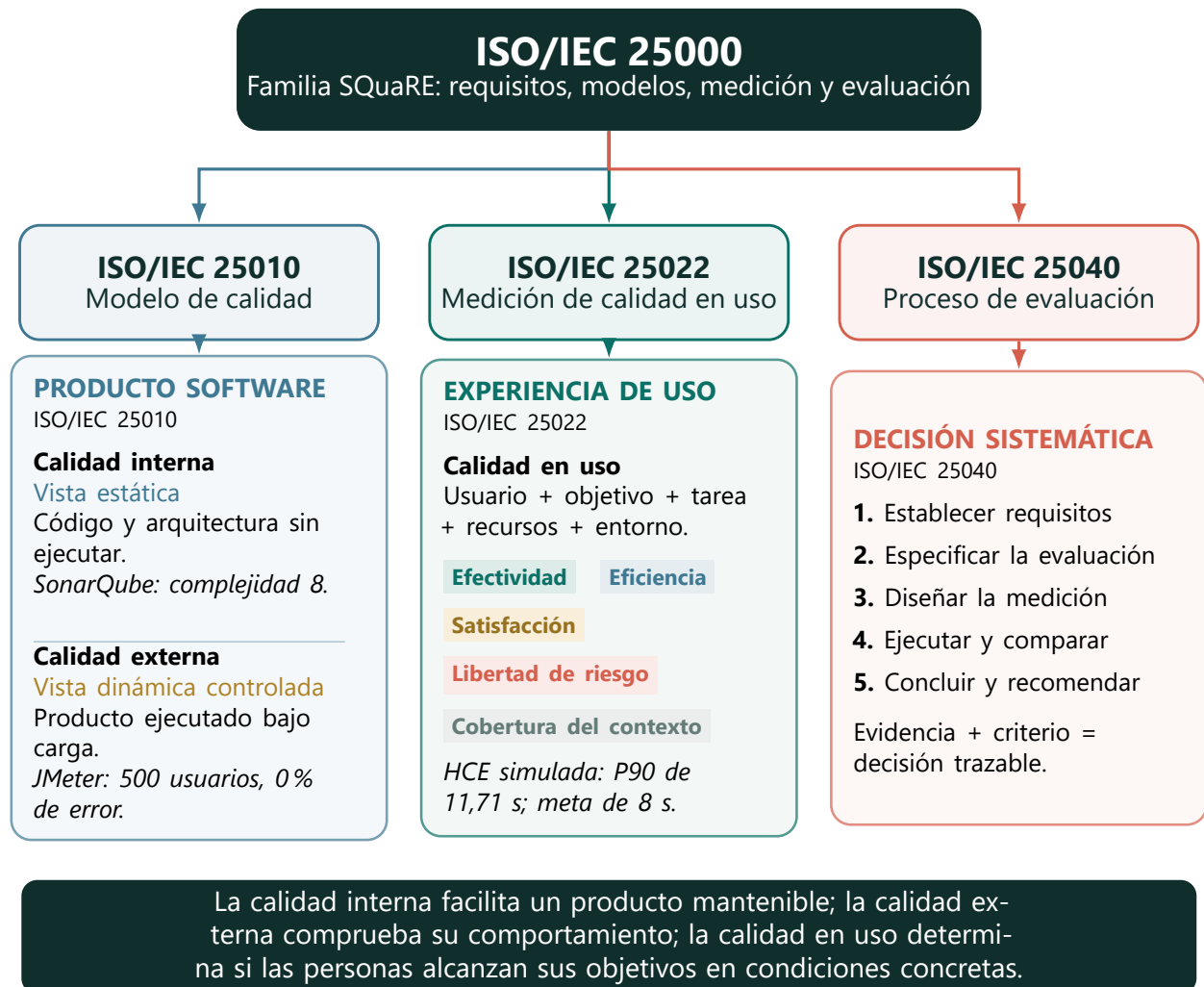


Figura 2: Mapa conceptual de la familia SQuaRE aplicado a MediSalud HIS.

Evidencia verificable. El mapa también se entrega como archivo independiente en reportes/mapa-conceptual/mapa_conceptual_square.pdf y como vista previa PNG en la misma carpeta y en docs/mapa-conceptual.

Cuadro 5: Los tres niveles de calidad aplicados a MediSalud HIS

Nivel	Actividad ejecutada	Evidencia obtenida
Calidad interna	SonarQube Community Build sobre el servicio de facturación.	Complejidad ciclomática 8; cognitiva 3; 54 líneas; 0 bugs y 0 vulnerabilidades.
Calidad externa	JMeter con 500 usuarios sincronizados consultando citas por el Gateway.	500 respuestas correctas; 0 % de error; promedio 1.602 ms; P90 2.002 ms.
Calidad en uso	Medición del registro HCE durante la simulación de consulta externa.	P90 de 11,71 s frente a la meta de 8 s; resultado amarillo.

Evidencia verificable. Las respuestas reproducibles se conservan en `reportes/evidencias/calidad/sonarqube/metricas.json` y `reportes/evidencias/calidad/jmeter/resumen.json`. Los resultados JTL son regenerables y permanecen fuera del control de versiones.

3.3.3 Preguntas de discusión

1. ¿Puede un sistema tener excelente calidad interna y mala calidad en uso?

Sí. Un módulo puede presentar baja complejidad, ausencia de problemas detectados y una arquitectura ordenada, pero aun así obligar al usuario a esperar o repetir acciones. En MediSalud, SonarQube no detectó bugs ni vulnerabilidades en facturación y reportó complejidad ciclomática 8; sin embargo, la calidad en uso del conjunto conserva un P90 de 11,71 segundos al registrar HCE y un éxito de agendamiento de 87,86 %. La estructura del código no garantiza que la tarea resulte rápida, completa o satisfactoria.

2. ¿Por qué SonarQube no es suficiente para resolver la lentitud percibida por los médicos?

Porque SonarQube analiza propiedades estáticas y defectos del código, pero no reproduce la consulta clínica ni mide tiempo de red, base de datos, concurrencia, integración o esfuerzo del usuario. Para comprender la lentitud se necesitan pruebas dinámicas, trazas operativas y medidas de calidad en uso. JMeter aporta comportamiento externo bajo carga e ISO/IEC 25022 aporta la relación entre usuario, tarea, contexto y resultado.

3.3.4 Conclusión parcial

La calidad en uso es la perspectiva más próxima al negocio y al paciente, pero se sostiene sobre la calidad interna y externa. SonarQube ayuda a conocer el estado estático del producto; JMeter muestra su comportamiento controlado; y las medidas ISO/IEC 25022 determinan si las personas logran sus objetivos en condiciones de uso. Ninguna de estas vistas sustituye a las demás.

3.4 Atributos, tareas y prioridades

Escenario 4–5

Atributos UTC y mapeo tarea–característica · reconstrucción declarada

Se seleccionaron tareas observables que cubren los perfiles del caso y pueden producir evidencia. La prioridad combina impacto clínico, financiero, operativo y reputacional con la urgencia sugerida por los incidentes.

Cuadro 6: Catálogo de tareas, contextos y atributos

Usuario	Tarea	Contexto	Atributo observable	Prioridad
Médico	Guardar nota HCE	Consulta, hora pico	P90 de duración	Crítica
Médico	Revisar alergias	Antes de prescribir	Disponibilidad correcta	Crítica
Paciente	Agendar cita	Móvil y 4G	Tasa de éxito	Alta
Paciente	Realizar teleconsulta	WiFi doméstico	Tasa de caídas	Alta
Admisión	Emitir factura	Seguro y cierre mensual	Tasa de error	Crítica
Farmacia	Validar receta	Turno nocturno	Recetas correctas	Crítica
Enfermería	Registrar signos	Tableta y red hospitalaria	Sincronización	Alta
Médico	Cargar imagen	Dispositivo clínico	P90 de carga	Alta
Paciente	Responder encuesta	Aplicación móvil	Abandono y CSAT	Media
Gerencia	Revisar KPI	Consolidado multise- de	Cobertura de datos	Alta

Las tareas críticas no son necesariamente las más frecuentes. La prescripción se prioriza por severidad; la HCE por su relación con la decisión clínica; y la facturación por el riesgo de cobros incorrectos. El portal de citas y la telemedicina tienen prioridad alta porque son puntos de acceso directo del paciente y dependen de contextos heterogéneos.

3.5 Diseño de métricas

Escenario 6

Fichas de medida y criterios de decisión · reconstrucción declarada

Cada ficha incluye código, nombre, característica, objetivo, fórmula, unidad, fuente, periodicidad, meta y semáforo. El valor no se interpreta sin su meta: 96,52 % puede parecer alto para una función general, pero es rojo cuando el resultado restante representa recetas incorrectas.

Las fórmulas principales son:

$$\text{Éxito}(T) = \frac{\text{tareas exitosas}}{\text{tareas iniciadas}} \times 100, \quad (1)$$

$$\text{Error}(T) = \frac{\text{tareas no exitosas}}{\text{tareas iniciadas}} \times 100, \quad (2)$$

$$\text{Abandono} = \frac{\text{encuestas no completadas}}{\text{encuestas iniciadas}} \times 100, \quad (3)$$

$$\text{CSAT} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{puntuación}_i}{n}, \quad (4)$$

$$\text{Variabilidad} = \sigma (\bar{t}_{\text{sede } 1}, \dots, \bar{t}_{\text{sede } 5}). \quad (5)$$

El percentil 90 se define como el menor valor que contiene al 90 % de las observaciones ordenadas. Se eligió para HCE e imagenología porque hace visible la experiencia lenta del extremo superior sin depender de un único máximo atípico.

Cuadro 7: Catálogo resumido de métricas

Código	Métrica	Característica	Unidad	Meta
M-EFI-01	P90 registro HCE	Eficiencia	segundos	≤ 8
M-EFE-01	Éxito de agendamiento	Efectividad	porcentaje	≥ 95
M-RIE-01	Errores de facturación	Libertad de riesgo	porcentaje	< 1
M-SAT-01	Abandono de encuesta móvil	Satisfacción	porcentaje	< 10
M-CC-01	Variabilidad HCE entre sedes	Cobertura del contexto	segundos	≤ 2
M-RIE-02	Incidentes de privacidad	Libertad de riesgo	incidentes	$= 0$
M-SAT-02	CSAT promedio	Satisfacción	escala 1–5	≥ 4
M-EFE-02	Recetas correctas	Efectividad	porcentaje	$= 100$
M-EFI-02	P90 carga de imagen	Eficiencia	segundos	≤ 10
M-CC-02	Caídas de teleconsulta	Cobertura del contexto	porcentaje	< 5

3.6 Datos, automatización y KPI

Escenario 7–9

Obtención, procesamiento y visualización · reconstrucción declarada

La simulación instrumenta cada flujo con un identificador de auditoría y un escenario. En operación normal se registra la finalización esperada; en modo defectuoso se activa una regla controlada como demora, pérdida de guardado, pasos adicionales, doble facturación, dosis incompatible o

desconexión. La probabilidad y la semilla permiten repetir la distribución sin convertir el fallo en una vulnerabilidad real.

El pipeline analítico ejecuta cuatro responsabilidades separadas:

1. **Clasificación:** carga los incidentes, normaliza campos y asigna característica y justificación.
2. **Simulación:** genera eventos y encuestas con periodo, sede, rol, módulo, origen y semilla.
3. **Medición:** agrupa observaciones, calcula porcentajes, percentiles, medias y desviación entre sedes.
4. **Exportación:** guarda CSV y JSON para que API, tablero e informe consuman la misma evidencia.

La API de medición expone salud, incidentes, métricas, resumen y ejecuciones de simulación. React y Flutter acceden mediante el Gateway. El tablero permite leer valores agregados sin incorporar métricas académicas en las tareas del paciente. Esta separación conserva el carácter realista del HIS: la persona clínica atiende; el paciente gestiona su salud; gerencia observa tendencias.

Cuadro 8: Relación entre fallo, evidencia y medida

Fallo controlado	Evidencia generada	KPI afectado
Guardado HCE lento	Duración y resultado de <code>hce_save</code>	M-EFI-01
Agendamiento prolongado	Inicio, pasos y finalización de <code>appointment</code>	M-EFE-01
Factura duplicada	Estado y bandera de duplicidad de <code>billing</code>	M-RIE-01
Dosis incorrecta	Resultado de validación de <code>prescription</code>	M-EFE-02
Imagen lenta	Duración de <code>imaging</code>	M-EFI-02
Teleconsulta interrumpida	Estado de <code>teleconsultation</code>	M-CC-02

Evidencia verificable. La automatización reside en `apps/analytics`; los datos regenerables en `apps/data/simulated` y `apps/data/processed`; y los resúmenes seleccionados en `reportes/evidencias/resultados`.

4 Resultados e interpretación

4.1 Tablero consolidado

El cálculo automatizado generó diez KPI para el periodo 2025. El semáforo no representa una calificación global única: cada indicador conserva una meta ajustada a la consecuencia de la tarea. En conjunto aparecen tres verdes, cuatro amarillos y tres rojos.

Cuadro 9: Resultados de calidad en uso

Código	Indicador	Característica	Resultado	Meta	Estado
M-EFI-01	P90 registro HCE	Eficiencia	11,71 s	≤ 8 s	AMARILLO
M-EFE-01	Éxito de agendamiento	Efectividad	87,86 %	≥ 95 %	AMARILLO
M-RIE-01	Errores de facturación	Libertad de riesgo	4,50 %	< 1 %	ROJO
M-SAT-01	Abandono de encuesta móvil	Satisfacción	9,80 %	< 10 %	VERDE
M-CC-01	Variabilidad HCE entre sedes	Cobertura del contexto	0,61 s	≤ 2 s	VERDE
M-RIE-02	Incidentes de privacidad	Libertad de riesgo	41	$= 0$	ROJO
M-SAT-02	CSAT promedio	Satisfacción	3,42/5	≥ 4	AMARILLO
M-EFE-02	Recetas correctas	Efectividad	96,52 %	$= 100$ %	ROJO
M-EFI-02	P90 carga de imagen	Eficiencia	9,42 s	≤ 10 s	VERDE
M-CC-02	Caídas de teleconsulta	Cobertura del contexto	8,68 %	< 5 %	AMARILLO

**Figura 3:** Distribución del semáforo de métricas.

4.2 Lectura por característica

4.2.1 Efectividad

El 87,86 % de éxito en agendamiento implica que aproximadamente doce de cada cien intentos simulados no alcanzan el objetivo. En prescripción, el 96,52 % es insuficiente porque el 3,48 % restante representa resultados potencialmente incorrectos. La interpretación demuestra que una misma escala porcentual necesita umbrales distintos según el riesgo.

4.2.2 Eficiencia

El P90 de HCE supera la meta en 3,71 segundos: al menos uno de cada diez guardados se encuentra en una zona de espera incompatible con el requisito de ocho segundos. La carga de imagen, en cambio, permanece dentro de su límite con 9,42 segundos. No se concluye que todo el sistema sea eficiente; se concluye únicamente que esta medida específica cumple su criterio.

4.2.3 Satisfacción

El abandono de encuesta queda apenas 0,20 puntos porcentuales por debajo del límite y debe vigilarse pese a estar verde. El CSAT de 3,42 no alcanza la meta de 4. La proximidad al límite del primer indicador y el incumplimiento del segundo aconsejan revisar la experiencia del paciente sin confundir satisfacción con efectividad.

4.2.4 Libertad de riesgo

Es la dimensión más crítica. La meta de privacidad es cero y se localizaron 41 incidentes compatibles con exposición de información. La tasa de error de facturación supera 4,5 veces el límite permitido. Ambos resultados exigen análisis de controles y trazas antes de cualquier interpretación de productividad.

4.2.5 Cobertura del contexto

La variabilidad media de HCE entre sedes es baja (0,61 segundos), pero este resultado no compensa las caídas de teleconsulta. El 8,68 % de sesiones interrumpidas supera la meta y muestra que el contexto domiciliario requiere mecanismos de continuidad diferentes a los de la red hospitalaria.

4.3 Análisis de causas

Escenario 10

Interpretación y causa raíz · reconstrucción declarada

La simulación demuestra síntomas y relaciones, pero no prueba por sí sola una causa física de infraestructura o diseño. Por rigor, las causas siguientes se presentan como **hipótesis verificables**, no como hechos del dataset.

Cuadro 10: Hipótesis de causa y prueba requerida

Hallazgo	Hipótesis prioritaria	Evidencia adicional necesaria
HCE lenta	Consultas costosas o contención en persistencia durante carga	Trazas distribuidas, planes SQL y duración por dependencia
Agendamiento in-completo	Flujo extenso o validaciones tardías	Analítica de pasos y pruebas con pacientes
Facturación errónea	Idempotencia insuficiente o reintentos no controlados	Correlación de solicitudes, facturas y eventos
Privacidad	Autorización contextual o caché de sesión incorrecta	Auditoría de acceso, roles y reproducción controlada
Recetas incorrectas	Reglas clínicas incompletas o alertas omitidas	Casos de prueba farmacológica y trazas de validación
Caídas de teleconsulta	Red variable sin recuperación de sesión	Telemetría de red, dispositivo y reconexión

La prioridad se determina por severidad y exposición. Privacidad y prescripción ocupan el primer nivel; facturación el segundo por impacto económico; HCE y teleconsulta el tercero por continuidad; y satisfacción se sigue en paralelo para comprobar el efecto percibido de cambios posteriores.

4.4 Síntesis ejecutiva

Escenario 11

Comunicación para dirección · reconstrucción declarada

La dirección necesita una lectura breve, pero no simplista. El mensaje central es que la operación presenta capacidad funcional, aunque conserva riesgos incompatibles con un entorno de salud. Las decisiones propuestas son:

1. Contener y auditar los incidentes de privacidad y prescripción antes de optimizar conveniencia.
2. Asegurar idempotencia y conciliación en facturación.
3. Instrumentar HCE y telemedicina por dependencia y contexto para confirmar causas.
4. Simplificar y probar el flujo de citas con pacientes representativos.
5. Repetir exactamente las diez métricas tras cada intervención y comparar con la línea base.

La presentación ejecutiva debe indicar siempre que eventos y encuestas son simulados. Los 3.000 incidentes pertenecen al caso académico; no se presentan como registros reales de una institución existente.

4.5 Plan de mejora continua

Escenario 12

Ciclo PDCA sin modificar la línea base · reconstrucción declarada

El plan se formula, pero no se aplica a la versión defectuosa utilizada para la medición. De esta manera la evidencia inicial se mantiene estable y puede compararse con una futura iteración.

Cuadro 11: Acciones propuestas para el siguiente ciclo

Código	Acción	Responsable	Plazo	Verificación
P-01	Auditar acceso a expedientes y separación de sesiones	Seguridad / HCE	15 días	Cero casos de acceso cruzado en pruebas
P-02	Completar reglas y alertas de prescripción	Clínica / Farmacia	30 días	100 % de casos del catálogo correctos
P-03	Incorporar idempotencia en emisión de facturas	Facturación	30 días	Error inferior al 1 %
P-04	Instrumentar consultas y persistencia HCE	Plataforma	20 días	Trazas completas en el 100 % de guardados
P-05	Reducir pasos y validar agenda con pacientes	Producto / UX	30 días	Éxito igual o superior al 95 %
P-06	Diseñar reconexión y continuidad de teleconsulta	Telemedicina	45 días	Caídas inferiores al 5 %
P-07	Repetir pipeline y revisar semáforo	Calidad	Al cierre	Comparación contra semilla y línea base

En **Plan** se confirman causas y criterios; en **Do** se implementan cambios en una rama o versión posterior; en **Check** se repiten pruebas y métricas; y en **Act** se estandariza únicamente aquello que demuestra mejora sin trasladar el riesgo a otra característica.

5 Reto final integrador

5.1 Telemedicina 2.0 como caso transversal

El reto integra problema, usuario, tarea, evidencia, característica, métrica, resultado, riesgo y recomendación en una sola cadena de trazabilidad. Se eligió la teleconsulta porque combina experiencia del paciente, operación clínica, infraestructura, contexto doméstico y continuidad asistencial.

El problema observado es la interrupción de sesiones. El usuario principal es el paciente, aunque el médico comparte el objetivo. La tarea consiste en completar una consulta remota con audio, video e indicaciones finales. El contexto incluye un dispositivo personal y una red fuera del control del hospital. La evidencia es el evento `teleconsultation`, que conserva inicio, sede asociada, rol,

escenario, resultado y duración.

Cuadro 12: Trazabilidad del reto integrador

Elemento	Definición aplicada
Problemática	Sesiones interrumpidas antes de finalizar la atención.
Usuarios	Paciente y médico tratante.
Objetivo de tarea	Completar teleconsulta y recibir indicaciones clínicas.
Contexto	Domicilio, dispositivo móvil o computador y conectividad variable.
Evidencia	Eventos de sesión y resultado de finalización, con semilla 25022.
Característica principal	Cobertura del contexto; impactos secundarios en efectividad y satisfacción.
Métrica	M-CC-02: porcentaje de teleconsultas no completadas.
Resultado	8,68 % de caídas frente a una meta inferior al 5 %.
Riesgo	Pérdida de continuidad, repetición de atención y menor confianza.
Recomendación	Reconexión, canal alternativo y medición segmentada por red y dispositivo.

5.2 Especificación de la medida

Sea S el conjunto de teleconsultas iniciadas y C el subconjunto que termina correctamente. La tasa de caída se calcula como:

$$M-CC-02 = \frac{|S| - |C|}{|S|} \times 100. \quad (6)$$

El resultado es verde si no supera 5 %, amarillo si está entre 5 % y 10 %, y rojo por encima de 10 %. Con 8,68 %, la línea base queda en amarillo. Esta clasificación expresa una alerta, no una aceptación clínica definitiva.

5.3 Escenarios de prueba

Cuadro 13: Cobertura propuesta para Telemedicina 2.0

Contexto	Condición	Resultado esperado	Evidencia
Red estable	WiFi con latencia baja	Sesión completa sin reconexión	Duración y finalización
Red degradada	Pérdida breve de paquetes	Recuperación sin perder la consulta	Intentos de reconexión
Cambio de red	WiFi a datos móviles	Continuidad de sesión o reingreso guiado	Cambio de contexto
Interrupción larga	Sin conectividad temporal	Canal alternativo y conservación del estado	Motivo y recuperación
Dispositivo limitado	Cámara o audio no disponible	Diagnóstico previo y alternativa	Resultado de prechequeo

La recomendación no se aplica en la simulación inicial. Primero se conserva el 8,68 % como referencia. En una versión posterior se implementarían recuperación de sesión, prueba previa y canal alternativo; después se repetiría la misma medida con segmentos por dispositivo, sede asociada y condición de red.

5.4 Criterio de aceptación del siguiente ciclo

La mejora se considerará válida si M-CC-02 queda por debajo del 5 %, no aumenta la duración hasta un nivel inaceptable, mantiene la privacidad de la sesión y mejora o conserva el CSAT. Así se evita resolver una dimensión perjudicando eficiencia, satisfacción o libertad de riesgo.

6 Discusión

El ejercicio evidencia que la característica más frecuente no necesariamente es la más importante. Efectividad concentra la mayoría de incidentes, pero libertad de riesgo domina la prioridad por sus consecuencias. Esta observación impide ordenar el trabajo únicamente por conteos y exige combinar frecuencia, severidad, exposición y reversibilidad.

También se observa que un semáforo verde debe leerse con cautela. El abandono de encuesta cumple por un margen de 0,20 puntos porcentuales y la carga de imagen cumple por 0,58 segundos. Ambos valores son aceptables bajo las reglas actuales, aunque sensibles a una pequeña variación. El tablero, por tanto, apoya la decisión; no elimina el análisis profesional.

La combinación de evidencia original y simulada resulta útil siempre que su procedencia permanezca explícita. Los incidentes describen el caso; los eventos hacen calculables ciertos comportamientos; y las encuestas completan satisfacción. Mezclarlos sin etiqueta produciría una conclusión engañosa. La separación de carpetas, los manifiestos y la semilla reducen ese riesgo.

La recreación del HIS contribuye a comprender el vínculo entre tarea y métrica. Sin embargo, no debe convertirse en una exhibición de la arquitectura ni en un tablero académico para todos los

usuarios. La calidad se instrumenta detrás de la tarea y se presenta a quien toma decisiones. Esta distinción mejora tanto la fidelidad del prototipo como la validez de la evidencia generada.

6.1 Limitaciones

- Los escenarios 4–12 no fueron entregados con desarrollo completo; se reconstruyeron a partir del índice y se identifican como tales.
- Los eventos y encuestas son simulados. Sus valores demuestran el método, pero no estiman el rendimiento de una institución real.
- La clasificación automática asigna una característica principal y puede simplificar incidentes con efectos múltiples.
- Las causas propuestas requieren trazas y pruebas adicionales; no pueden afirmarse únicamente desde valores agregados.
- Las metas pertenecen al diseño académico y deberían validarse con responsables clínicos, legales y operativos antes de un uso real.

7 Conclusiones

1. ISO/IEC 25022 permite transformar incidentes dispersos en una evaluación centrada en resultados de usuario, siempre que cada medida declare tarea, contexto, fuente, fórmula y meta.
2. El dataset original abarca prácticamente todo 2025, no solo enero y febrero. Su integridad se conserva mediante separación física y verificación SHA-256.
3. La clasificación de 3.000 incidentes muestra predominio de efectividad, mientras que los hallazgos de libertad de riesgo requieren la mayor prioridad por su impacto clínico, financiero y de privacidad.
4. La simulación con 6.000 eventos y 2.000 encuestas genera una línea base reproducible: tres KPI verdes, cuatro amarillos y tres rojos.
5. Los resultados críticos son privacidad, facturación y prescripción. HCE, agendamiento, satisfacción y telemedicina requieren seguimiento y confirmación de causas.
6. La aplicación local debe representar el trabajo real del HIS. Las métricas se reservan para gerencia y calidad; la arquitectura pertenece al informe técnico, no a la navegación clínica.
7. El plan de mejora debe ejecutarse después de congelar la línea base. Modificar el sistema antes de terminar la medición impediría comparar el efecto de las intervenciones.

8 Recomendaciones

1. Realizar revisión manual estratificada de la clasificación, con énfasis en privacidad, alergias, prescripción y facturación.
2. Incorporar trazas de extremo a extremo para verificar las hipótesis de causa antes de implementar optimizaciones.

3. Validar metas y severidades con perfiles clínicos, administrativos, legales y de seguridad.
4. Ejecutar las acciones PDCA en una versión posterior y repetir el pipeline sin cambiar fórmulas ni población de referencia.
5. Mantener en toda presentación la distinción entre datos del caso, datos simulados y resultados derivados.
6. Conservar el informe, los CSV, manifiestos, capturas y pruebas como paquete único de evidencia académica.

Referencias

- [1] ISO/IEC. *ISO/IEC 25022:2016 Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Measurement of quality in use*. 2016.
- [2] ISO/IEC. *ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models*. 2011.
- [3] ISO/IEC. *ISO/IEC 25040:2011 Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Evaluation process*. 2011.
- [4] Material docente. *Taller Guiado Integral: Medición de la Calidad en Uso mediante ISO/IEC 25022. Caso MediSalud Ecuador*. Guía suministrada para la actividad.

A Matriz de trazabilidad de escenarios

Cuadro 14: Trazabilidad requisito–actividad–evidencia

Escenario	Actividad	Evidencia principal	Condición de origen
1	Análisis del caso	docs/ analisis_inicial.md	Literal
2	Clasificación ISO 25022	CSV clasificado y resumen JSON	Literal
3	Niveles de calidad y SQuaRE	Mapa, SonarQube, JMeter y Figura 2	Literal
4	Atributos UTC	Tabla 6	Reconstruido
5	Mapeo y prioridad	Matriz de tareas críticas	Reconstruido
6	Diseño de métricas	Catálogo, fórmulas y Tabla 7	Reconstruido
7	Obtención de datos	Eventos, encuestas y manifiesto	Reconstruido
8	Automatización	Paquetes de apps/analytics	Reconstruido

Escenario	Actividad	Evidencia principal	Condición de origen
9	KPI y tablero	Tabla 9 y React gerencial	Reconstruido
10	Interpretación	Hipótesis de causa y prioridades	Reconstruido
11	Comunicación ejecutiva	Síntesis de decisiones	Reconstruido
12	Mejora continua	Plan PDCA, Tabla 11	Reconstruido
Reto	Telemedicina 2.0	Trazabilidad y casos de contexto	Reconstruido

B Ubicación de artefactos

Cuadro 15: Estructura de evidencia reproducible

Ruta	Responsabilidad
docs/ analisis_inicial.md	Matriz de análisis solicitada en el escenario 1.
data/ incidentes_2025.csv	Dataset solicitado por la actividad, ampliado a 3.000 registros.
data/clasificacion	Tabla 2.2 completada para los 3.000 incidentes, incluidos 1001–1006.
apps/data/original	Copia preservada del dataset de 3.000 incidentes.
apps/data/simulated	Eventos, encuestas, manifiestos y ejecuciones regenerables.
apps/data/processed	Clasificación y métricas derivadas.
apps/analytics	Clasificación, simulación, medición y exportación en Python.
apps/mobile-patient	Portal Flutter del paciente.
apps/web-his	HIS operativo React y módulo gerencial de calidad.
apps/backend	Gateway, dominios clínicos y API de medición.
reportes/evidencias/ resultados	Resúmenes seleccionados para entrega.
reportes/evidencias/ calidad	Métricas SonarQube y resumen de la prueba JMeter.
reportes/entrega	PDF académico final.

C Controles de reproducción

1. Verificar el SHA-256 registrado de apps/data/original/incidentes_2025.csv sin modificar ese archivo.
2. Instalar las dependencias de Python y ejecutar el pipeline con semilla 25022.

3. Confirmar 3.000 clasificaciones, 6.000 eventos, 2.000 encuestas y 10 métricas.
4. Repetir la simulación y comparar manifiestos y resultados.
5. Levantar Docker Compose desde Ubuntu WSL y comprobar los estados de salud.
6. Ejecutar SonarQube sobre facturación y exportar sus métricas mediante `run-sonar-wsl.sh`.
7. Ejecutar JMeter con 500 usuarios y generar el resumen mediante `run-jmeter-wsl.sh`.
8. Probar React y Flutter contra el mismo Gateway local.
9. Compilar este documento con XeLaTeX mediante `latexmk`.
10. Renderizar todas las páginas y revisar portada, tablas, figuras, referencias y desbordamientos.

D Criterio de procedencia

Para evitar ambigüedad, todo resultado debe identificarse con una de estas etiquetas:

- Original:** contenido recibido en la guía del taller o en el dataset suministrado.
- Simulado:** observación generada artificialmente con semilla y reglas declaradas.
- Derivado:** clasificación, agregado, fórmula, gráfica o interpretación calculada a partir de una fuente.
- Propuesto:** métrica, meta, hipótesis o acción definida por el equipo para completar el taller.